

IHK-nahe Aufgaben zu BubbleSort

Aufgabe 1: BubbleSort Pseudocode ergänzen

Ergänzen Sie den folgenden unvollständigen Pseudocode für den BubbleSort-Algorithmus so, dass das Array zahlen aufsteigend sortiert wird:

```
funktion bubbleSort(zahlen)
  n <- länge(zahlen)
  für i von 0 bis _____
    für j von 0 bis _____
      wenn zahlen[j] > zahlen[j+1] dann
        temp <- zahlen[j]
        zahlen[j] <- _____
        zahlen[j+1] <- temp
```

Aufgabe 2: Schreibtischtest durchführen

Führen Sie zwei vollständige Durchläufe des BubbleSort-Algorithmus für das folgende Array durch:

Start-Array: [6, 4, 2, 7]

Notieren Sie den Zustand des Arrays nach jedem Vergleich.

Aufgabe 3: Fehler erkennen im Java-Code

Der folgende Java-Code enthält einen Fehler:

```
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  for (int j = 0; j < arr.length; j++) {
    if (arr[j] > arr[j + 1]) {
      int temp = arr[j];
      arr[j] = arr[j + 1];
      arr[j + 1] = temp;
    }
  }
}
```

```
}
```

Was ist falsch und wie kann man es korrigieren?

Aufgabe 4: Optimierung von BubbleSort

Beschreiben Sie, wie man den BubbleSort-Algorithmus optimieren kann, damit er bei bereits sortierten Arrays früher abbricht.

Aufgabe 5: Absteigend sortieren

Schreiben Sie eine Java-Methode `bubbleSort(int[] arr)`, die das gegebene Array nicht aufsteigend, sondern absteigend sortiert.